

- Одинаковы ли объемы водорода, выделившиеся при взаимодействии 14 г лития и 46 г натрия с водой. Ответ обоснуйте расчетами.
- Сколько граммов серной кислоты необходимо для нейтрализации 20 г гидроксида натрия?

Ответ: 24,5 г.

§32

ГАЛОГЕНЫ И ИНЕРТНЫЕ ГАЗЫ



Какие галогены и инертные газы вы знаете? Где они применяются? Что вы знаете об инертных газах? Расскажите об их применении.

В природе существуют группы элементов с противоположными щелочным металлам свойствами, к примеру, галогены (табл. 15).

Таблица 15. Галогены и их свойства

Символ и название элемента	A_r	$t^\circ \text{C}$ плавления	Формула водородного соединения	Высшая валентность в кислородных соединениях	Активность веществ в реакциях
Фтор, F	19	-220	HF	I	Ослабевает ↓
Хлор, Cl	35,5	-110	HCl	VII	
Бром, Br	80	-7,2	HBr	VII	
Иод, I	127	113,5	HI	VII	

Галогены – типичные неметаллы, при взаимодействии с металлами образуют соли (*галоген* означает *солерод*). Молекулы галогенов двухатомные. Все галогены образуют летучие водородные соединения, растворы которых являются кислотами. В отличие от щелочных металлов, активность элементов по мере возрастания относительных атомных масс у галогенов ослабевает.

Галогены расположены в VIIA группе. Это фтор F, хлор Cl (рис. 41), бром Br, йод I, астат At. Астат – радиоактивный элемент.

Электронная конфигурация внешнего слоя этих элементов ns^2np^5 ($n = 2 - 6$). (табл. 16).

Таблица 16. Некоторые свойства галогенов

Название и символ	Атомная масса	Формула валентных электронов	Радиус атомов, нм	Электроотрицательность	Температура кипения, $^\circ\text{C}$	Агрегатное состояние, цвет
1	2	3	4	5	6	7
Фтор (F)	19	$2s^22p^5$	0,064	4,0	-108	Зеленоватый газ

продолжение:

1	2	3	4	5	6	7
Хлор (Cl)	35,5	$3s^2 3p^5$	0,099	2,8	-35	Желто-зеленый газ
Бром (Br)	80	$4s^2 4p^5$	0,114	2,7	58,8	Красно-бурая жидкость
Иод (I)	127	$5s^2 5p^5$	0,133	2,2	183	Черно-красные кристаллы



Рис. 41. Применение хлора. Составьте рассказ о применении хлора

Последний электрон у атомов галогенов поступает на p -орбиталь, поэтому они называются p -элементами. По группе сверху вниз радиусы атомов увеличиваются, в том же направлении растут значения температур кипения и плотности. Агрегатные состояния переходят из газообразного (F_2 , Cl_2) через жидкое (Br_2) в твердое (I_2), а окраска сгущается (от желто-зеленой у хлора до черно-серого с фиолетовым блеском у йода).

Галогены – типичные неметаллы, на внешнем энергетическом уровне у них не хватает одного электрона для завершения слоя, поэтому они легко принимают один электрон, проявляя неметаллические свойства. При этом принимают электронное строение инертного газа, стоящего после них в периодической системе. Кроме фтора, все остальные галогены образуют кислотные оксиды.

В соединениях фтор проявляет валентность, равную I. Остальные галогены проявляют валентности I, III, V, VII.

Неметаллические свойства элементов в группе сверху вниз ослабевают, так как из-за увеличения атомных радиусов сила притяжения электронов к ядру уменьшается.

Еще одна природная группа элементов – **инертные газы** (табл. 17).

Каждый период в Периодической системе завершается инертным газом. Инертные газы характеризуются низкой химической активностью. Из-за чего такая пассивность? Для разрешения этого вопроса рассмотрим электронное строение этих элементов. У известных вам инертных газов ${}^4_2He(1s^2)$, ${}^{20}_{10}Ne(1s^22s^22p^6)$, ${}^{40}_{18}Ar(1s^22s^22p^63s^23p^6)$ внешний слой завершен (у гелия – два, у аргона и неона – по восемь электронов).

Таблица 17. Сравнительная характеристика инертных газов

Характеризующие постоянные величины	Символ и название элемента					
	Гелий, He	Неон, Ne	Аргон, Ar	Криптон, Kr	Ксенон, Xe	Радон, Rn
A_r	4	20	40	84	131	222
$T_{кип.}, ^\circ C$	– 269	– 246	– 186	– 153	– 108	– 62
$T_{пл.}, ^\circ C$	– 272	– 249	– 189	– 157	– 112	– 71
Растворимость в 1 л воды при $0^\circ C$, $p = 25,27$ атм.	10	–	60	–	500	–

Это одноатомные газы без цвета и запаха. Среди них самым химически инертным является гелий, более активны криптон и ксенон. В направлении возрастания относительной атомной массы, от He до Xe, наблюдается возрас-

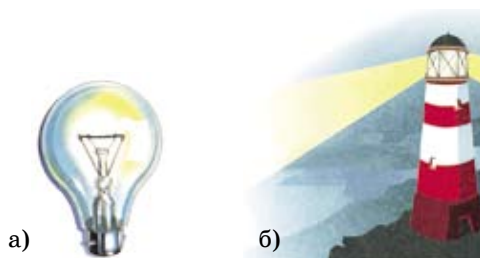


Рис. 42. Инертные газы: *а* – аргон применяется в электрических лампочках;
б – ксенон используется в фонарях некоторых маяков

тание температуры кипения и плавления. Усиливается также растворимость газов в воде и других растворителях.

Гелий обнаружен в атмосфере Солнца и других звезд. В земной атмосфере и коре гелий может накапливаться в результате распада радиоактивных элементов. Он состоит из двух изотопов: ${}^3_2\text{He}$ и ${}^4_2\text{He}$, неон и аргон – из трех: ${}^{20}_{10}\text{Ne}$, ${}^{21}_{10}\text{Ne}$, ${}^{22}_{10}\text{Ne}$ и ${}^{38}_{18}\text{Ar}$, ${}^{39}_{18}\text{Ar}$, ${}^{40}_{18}\text{Ar}$. Криптон на Земле встречается в виде шести изотопов, ксенон – девяти, а радон не имеет устойчивых изотопов.

Аргон более распространен на Земле, его содержание в земной атмосфере составляет 0,9%.

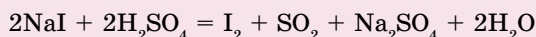
Инертные газы (He, Ne, Ar) применяются в основном при сварке металлов, в лампах, в фонарях, а также как хладагенты при физических исследованиях (рис. 42).

Изучение свойств естественных семейств химических элементов и их соединений помогает нам систематизировать наши знания.



Знаешь ли ты?

Йод был открыт при «помощи» кошки. Французский ученый Б. Куртуа приготовил в двух склянках два различных раствора: в первой – концентрированную H_2SO_4 , во второй – спиртовой раствор морских водорослей. В это время на плече ученого сидела кошка, она прыгнула и опрокинула обе склянки. Эти вещества прореагировали с образованием сине-фиолетового газа. При охлаждении он превратился в фиолетовые кристаллы. Так в 1811 г. был открыт йод.



А



1. Назовите галогены и инертные газы. Дайте их характеристику по Периодической системе Д. И. Менделеева.
2. Какие природные изотопы хлора вам известны?

В

1. К каким оксидам относятся оксиды галогенов:
а) основным; б) кислотным?